

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚 黄鹂

适用对象（年级专业）：2022级计算机科学与技术；2022级人工智能
使用试题的任课教师姓名：陈姚 黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共10道大题，共2页，完卷时间120分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

- 1 简答如下问题 (10 分):
 - 1) 请简述多级反馈队列调度算法的基本原理; (3 分)
 - 2) 多级反馈队列调度算法的优点是什么? (3 分)
 - 3) 这个算法的缺陷是什么? 有什么改进的措施? (4 分)
- 2 一个进程包含 4 个页帧, 见下表 (所有数字均为十进制, 从 0 开始计数)。时间均为从进程开始到该事件之前的时钟值, 而不是从事件发生到当前的时钟值。请回答 (10 分):

虚拟页号	帧号	装入时间	最近访问时间	访问位
2	0	60	161	0
1	1	130	160	0
0	2	26	162	1
3	3	20	163	1

- 1) 当进程访问虚页 4 时, 产生缺页中断, 请分别用 FIFO (先进先出)、LRU (最近最少使用)、Second Chance, 给出缺页中断服务程序选择换出的页面。(6 分)
 - 2) 在缺页之前给定上述的存储器状态, 考虑虚页访问 4, 0, 0, 0, 2, 4, 2, 1, 0, 3, 2, 如果使用 LRU 页面置换算法, 分给 4 个页帧, 那么会发生多少次缺页? (4 分)
- 3 设公共汽车上驾驶员和售票员的活动分别如下所示。

驾驶员的活动: 启动车辆, 正常行车, 到站停车;

售票员的活动: 关车门, 售票, 开车门;

请回答以下问题 (10 分):

 - 1) 在汽车不断地到站、停车、行驶的过程中, 这两个活动有什么同步关系? (5 分)
 - 2) 用信号量和 P, V 操作实现它们的同步。(5 分)

- 4 某系统有 R_1 , R_2 和 R_3 三种资源, 在 T_0 时刻 P_1 , P_2 , P_3 和 P_4 这四个进程对资源的占用和需求情况见下表, 此时系统的可用资源向量为(2, 1, 2), 回答以下问题: (10 分)
 - 1) 系统是否处于安全状态? 若安全, 则请给出一个安全序列。(4 分)
 - 2) 若此时进程 P_1 和进程 P_2 均发出资源请求向量 $\text{Request}(1, 0, 1)$, 为了保证系统的安全性, 应如何分配资源给这两个进程? 说明所采用策略的原因。(3 分)
 - 3) 若 (2) 中两个请求立即得到满足后, 系统此刻是否处于死锁状态? (3 分)

	最大资源需求			已分配资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
p_1	3	2	2	1	0	0
p_2	6	1	3	4	1	1
p_3	3	1	4	2	1	1
p_4	4	2	2	0	0	2

- 5 在 Linux 系统中, 线程的是通过 clone 函数来产生的, 请简述 clone 和 fork 之间的最主要区别是什么? (10 分)

- 6 回答关于 Linux 系统的如下问题 (10 分):
- 1) 请给出一个关于管道的 shell 命令的例子; (3 分)
 - 2) 请给出一个关于信号的 shell 命令的例子; (3 分)
 - 3) 通过 ls 命令查看某个文件的权限字符串是: “prwxrw-r--”, 请解释其含义; (4 分)
- 7 什么是信号处理函数的可重入性? 请举例说明。为保证信号处理函数的可重入性, 我们在设计信号处理函数的时候需要注意什么? (10 分)
- 8 简述 fork 的工作原理, 以及 Linux 中是如何保证子进程可以执行和父进程不一样的功能的? (10 分)
- 9 在存在换页机制的操作系统中, 进程的状态一般分为几个? 状态之间的转换关系和条件分别是什么? (10 分)
- 10 假设 R 代表读操作, W 代表写操作, 每个读操作执行 2 秒, 写操作执行 1 秒, 现给出一个读写序列 $R_5 W_3 W_2 R_4 R_3 W_1 W_0 R_2 R_1 R_0$ (读写进程按从右到左的顺序几乎同时到达), 请分析分别使用读者优先锁和写者优先锁的时候, 这个读写序列的执行流程。(10 分)